

Ficha de Estudio: Medidas de Dispersión

Alumno: Willian Changoluisa

¿Qué son las Medidas de Dispersión?

Son indicadores estadísticos que muestran qué tan separados, variados o alejados están los datos entre sí y respecto a su valor central, Permiten evaluar la homogeneidad o heterogeneidad de un conjunto de información.

- **Rango o Recorrido**

- **Fórmula:**

$$R = X_{\max} - X_{\min}.$$

Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo del conjunto de datos. Es la medida más sencilla de dispersión, Cuanto mayor sea el rango, mayor es la variación entre los valores extremos; es sensible a valores atípicos.

Ejemplo:

Datos: [12, 15, 18, 20, 25]

$$R = 25 - 12$$

$$R = 13$$

- **Varianza Muestral (s^2)**

- **Fórmula:**

$$s^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n - 1}$$

Promedio de los cuadrados de las desviaciones de cada dato respecto a la media. Indica la dispersión de los valores alrededor del promedio, los valores altos indican que los datos están muy alejados de la media; valores bajos señalan que están muy cercanos. Se expresa en unidades al cuadrado.

Ejemplo:

Datos: [4, 6, 8]

$$\text{Media } \bar{X} = 6$$

$$s^2 = \frac{(4 - 6)^2 + (6 - 6)^2 + (8 - 6)^2}{3 - 1}$$

$$s^2 = \frac{4 + 0 + 4}{2}$$

$$s^2 = 4$$

Los datos tienen una dispersión media de 4 unidades cuadradas respecto a su promedio.

- **Desviación Estándar**

Fórmula:

$$s = \sqrt{s^2}$$

Es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Es la medida más usada porque se expresa en las mismas unidades que los datos originales, Representa la distancia promedio de cada dato respecto a la media. Facilita la comparación entre conjuntos de datos distintos.

Ejemplo:

Usando la varianza anterior:

$$s^2 = 4$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

$$s = \sqrt{4}$$

$$s = 2$$

En promedio, los valores se alejan 2 unidades de la media de 6.

- **Coeficiente de Variación**

Fórmula:

$$CV = \frac{s}{\bar{X}} (100\%)$$

Relación porcentual entre la desviación estándar y la media. Permite comparar la dispersión de conjuntos con unidades o promedios diferentes, Cuanto menor es el porcentaje, mayor es la homogeneidad de los datos. Se usa para comparar dispersiones sin importar la magnitud de los valores.

Ejemplo:

Datos: [4, 6, 8]

$$s = 2$$

$$\bar{X} = 6$$

$$CV = \frac{2}{6} (100\%)$$

$$CV = 33.3\%$$

La dispersión representa el 33,3% del valor promedio, es una variación moderada.